Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Manipulação de Imagens: Ferramentas, Formatos e Otimização

SENAI

O que são Ferramentas Gráficas?

São softwares utilizados para criar, editar e manipular imagens digitais. Elas são essenciais para preparar qualquer elemento visual que será usado em uma página web.

Principais Categorias:

- **Editores de Imagens Raster (Bitmap):** Trabalham com imagens baseadas em pixels.
  - Exemplos: Adobe Photoshop, GIMP (gratuito), Photopea (online e gratuito).

- **Editores de Imagens Vetoriais:** Trabalham com imagens baseadas em cálculos matemáticos (vetores).
  - Exemplos: Adobe Illustrator, Inkscape (gratuito), Figma (online e focado em UI/UX).

Criação e Edição de Imagens

O processo de preparar uma imagem para a web geralmente envolve duas etapas:

1. **Criação:**
   - Desenhar uma ilustração do zero em um software vetorial como o Inkscape.
   - Tirar uma fotografia digital, que já nasce como uma imagem raster (bitmap).
   - Compor um design em ferramentas como o Figma ou Canva.

2. **Edição e Otimização:**
   - **Redimensionar:** Ajustar a altura e a largura da imagem para o tamanho exato que ela ocupará no site.
   - **Recortar (Crop):** Remover áreas indesejadas da imagem.
   - **Compressão:** Reduzir o "peso" (tamanho em KB ou MB) do arquivo para que ele carregue mais rápido, tentando manter a máxima qualidade visual possível.

Formatos de Imagem (Bitmap)

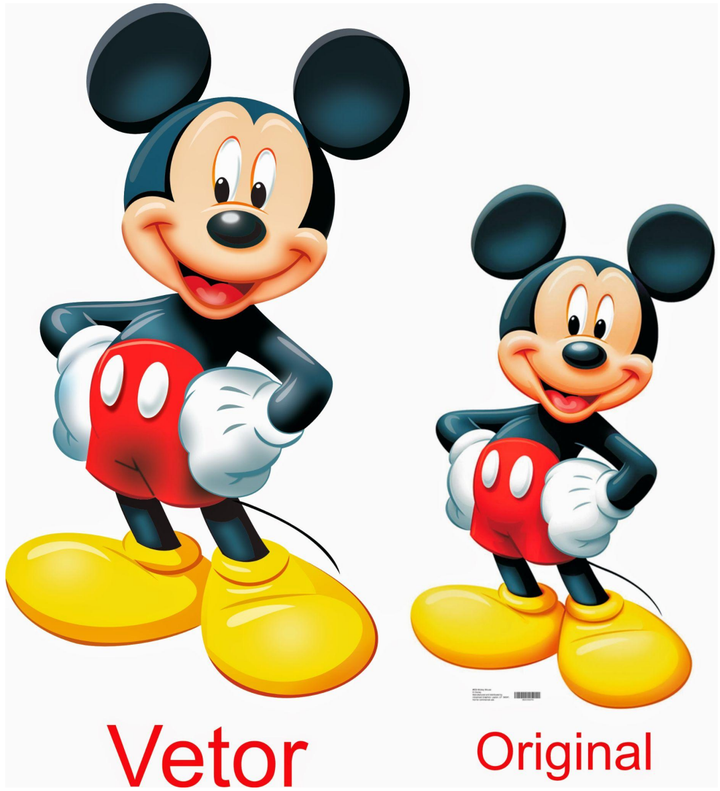
Formatos mais comuns na web, ideais para fotografias e imagens com muitos detalhes e cores.

- **JPG / JPEG (Joint Photographic Experts Group):**
  - **Uso:** Ideal para fotografias.
  - **Características:** Suporta milhões de cores, mas usa compressão com perda de qualidade. Não suporta transparência.
- **PNG (Portable Network Graphics):**
  - **Uso:** Logotipos, ícones e qualquer imagem que precise de fundo transparente.
  - **Características:** Compressão sem perda de qualidade significativa e suporta canal alfa (transparência).
- **GIF (Graphics Interchange Format):**
  - **Uso:** Animações curtas e simples.
  - **Características:** Suporta apenas 256 cores, o que o torna inadequado para fotos. Ideal para memes e ícones animados.

Lembre-se: A escolha do formato correto é o primeiro passo para a otimização!

Vetorização

Vetorização é o processo de converter uma imagem raster (pixels) em uma imagem vetorial (matemática). Isso permite que a imagem seja ampliada infinitamente sem perder qualidade.



Formato SVG

SVG (Scalable Vector Graphics)

É o principal formato vetorial para a web. Por ser baseado em XML (um tipo de código), ele oferece vantagens incríveis:

- **Escalabilidade Perfeita:** Fica nítido em qualquer tamanho, de um relógio a uma TV 4K.
- **Tamanho de Arquivo Leve:** Geralmente muito menor que um PNG ou JPG equivalente.
- **Manipulável via Código:** Pode ser alterado e animado com CSS e JavaScript.
- **Acessibilidade:** O texto dentro do SVG é legível por leitores de tela e indexável por buscadores.

Formas Básicas: A "Tela" de Desenho

Tudo começa com a tag **<svg>.**

- Ela define a área de trabalho para a sua imagem.
- Os atributos **width** (largura) e **height** (altura) são essenciais.

Exemplo:

```
<svg width="200" height="150">
</svg>
```

Formas Básicas

‹rect› - O Retângulo

- **x, y:** Posição do canto superior esquerdo.
- **width, height:** Largura e Altura.

```
<rect x="10" y="10" width="80" height="50" />
```

‹circle› - O Círculo

- **cx, cy:** Coordenadas do centro.
- **r:** Raio.

```
<circle cx="50" cy="50" r="40" />
```

Formas Básicas

‹line› - A Linha Reta

- **x1, y1:** Ponto inicial.
- **x2, y2:** Ponto final

```
<line x1="0" y1="0" x2="100" y2="100" />
```

‹polygon› - O Polígono

- **points:** Uma lista de pares de coordenadas (x,y) para cada vértice.

```
<polygon points="100,10 40,198 190,78" />
```

Formas Básicas: Dando Cor e Estilo

Formas são invisíveis sem estilo!

Usamos **atributos** para isso.

- **fill:** Define a cor do preenchimento.
  - **fill="blue"**
- **stroke:** Define a cor da borda (contorno).
  - **stroke="black"**
- **stroke-width:** Define a espessura da borda.
  - **stroke-width="4"**

O poderoso: <path>

Quando as formas básicas não são suficientes, usamos o **<path>.**

Ele permite desenhar **qualquer forma** que você possa imaginar, de linhas retas a curvas complexas. Usa uma série de comandos curtos:

- **M:** Mover para (inicia um novo subcaminho)
- **L:** Linha para (desenha uma linha reta)
- **C:** Curva para (desenha uma curva de Bézier)
- **Z:** Fechar o caminho (liga o ponto final ao inicial)

COLOCAR EXEMPLO

Alternativas ao código

Não quer escrever tudo na mão? Sem problemas!

- Use **Editores de Design Vetorial** que exportam para SVG:
  - **Inkscape** (Gratuito e poderoso) - https://inkscape.org
  - **Adobe Illustrator** (Padrão da indústria, pago) - https://www.adobe.com/br/products/illustrator.html
  - **Figma** (Baseado na web, ótimo para UI/UX) - https://www.figma.com

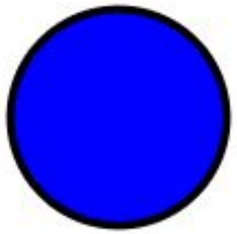
Eles geram o **código SVG** para você enquanto você desenha visualmente.

Exemplo de SVG

Como o SVG é um código, você pode escrevê-lo diretamente no seu arquivo HTML.

Este código cria um círculo azul simples com uma borda preta:

```
<svg width="100" height="100">
  <circle
    cx="50"
    cy="50"
    r="40"
    stroke="black"
    stroke-width="3"
    fill="blue"/>
</svg>
```



Analisando o código:

- **‹svg›:** Define a área do desenho.
- **‹circle›:** Define a forma de círculo.
- **cx, cy, r:** Atributos para as coordenadas do centro (x, y) e o raio (radius).
- **stroke, fill:** Atributos para a cor da borda e do preenchimento.

RESUMO

✅ **Imagens Raster (Bitmap)** = Formadas por pixels, ideais para fotos. Perdem qualidade ao ampliar (Formatos: JPG, PNG, GIF).

✅ **Imagens Vetoriais** = Formadas por cálculos matemáticos, são perfeitamente escaláveis sem perda de qualidade (Formato principal: SVG).

✅ **Ferramentas Gráficas** = Softwares para criar e editar imagens, divididos principalmente em editores raster (GIMP, Photoshop) e vetoriais (Inkscape, Illustrator).

✅ **Otimização de Imagens** = Processo crucial de redimensionar e comprimir imagens para garantir que o site carregue rapidamente.

✅ **SVG** = Um formato de imagem vetorial para a web baseado em código (XML), que é leve, escalável e pode ser estilizado com CSS.

ATIVIDADE

Manipulação de Imagens

1 Melhorias para a página de Hobby:

Vamos continuar aprimorando nosso arquivo **meu_hobby.html**, aplicando os conceitos de imagens.

Adicionando sua Foto de Perfil:

1. Encontre uma foto sua (ou um avatar) no formato **JPG**.
2. Use o **GIMP** para redimensionar a imagem para uma largura de **150 pixels**.
3. Salve a imagem otimizada na mesma pasta do seu projeto com o nome **`perfil.jpg`**.

ATIVIDADE

Manipulação de Imagens

2 Criando um Logotipo com Fundo Transparente

1. Use uma ferramenta online como o **Canva** para criar um logotipo simples com o nome do seu hobby.

2. Ao exportar, escolha o formato **PNG** e marque a opção "Fundo transparente".

3. Salve o arquivo como **logo.png** na pasta do projeto.

ATIVIDADE

Manipulação de Imagens

3 Adicionando uma Animação

1. Acesse o site Giphy e procure por um **GIF** animado relacionado ao seu hobby.

2. Copie o **link** do GIF (Salvando em um bloco de notas na pastas do seu projeto) ou salve o arquivo na pasta do seu projeto.

Link: https://giphy.com/

ATIVIDADE

Manipulação de Imagens

4 Vetorizando um Ícone

- Em um site como o **Pixabay** ou **Flaticon**, procure por um ícone simples, preferencialmente preto e branco, no formato **PNG**. Lembre-se de verificar se a licença do ícone permite o uso e a modificação.
  - https://pixabay.com/pt/
  - https://www.flaticon.com/

- Use um conversor online **ADOBRE EXPRESS** por exemplo para vetorizar o ícone.
  - https://www.adobe.com/express/feature/image/convert/png-to-svg

- Salve o arquivo resultante como **icone.svg** na pasta do projeto.

ATIVIDADE

Manipulação de Imagens

5 Criando um SVG com Código

- Diretamente no seu arquivo **meu_hobby.html**, adicione o código SVG abaixo para criar uma linha decorativa que separa seções.

```
<svg height="10" width="100%">
  <line x1="0" y1="5" x2="100%" y2="5"
style="stroke:royalblue;stroke-width:2" />
</svg>
```

Desafio: Tente alterar a cor (**stroke**) para combinar com seu site e a espessura da linha (**stroke-width**).

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração.** Rio de Janeiro, 2018.

MOZILLA. **Image file type and format guide**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types. Acesso em: 15 ago. 2025.

W3C. **Scalable Vector Graphics (SVG) 2**. W3C Recommendation. Disponível em: https://www.w3.org/TR/SVG2/. Acesso em: 15 ago. 2025.